Anatomía, fisiología y neurología del lenguaje

Unidad 5. Organización fisiológica del lenguaje (II): percepción, comprensión y producción

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Percepción y comprensión del lenguaje 2

2.1. Percepción de los sonidos del habla 2

2.1.1. El habla como sistema modular 2

2.1.2. Teoría motora de la percepción del habla 3

2.2. Percepción del habla continua 4

2.2.1. Factores semánticos y prosódicos que influyen en la percepción del habla 4

2.3. Percepción del lenguaje escrito 5

2.3.1. Niveles de procesamiento del lenguaje escrito 6

2.3.2. Movimientos oculares durante la lectura 6

2.3.3. Modelo de activación interactiva 7

2.4. Comprensión del lenguaje: acceso al léxico 7

3. Producción del lenguaje 8

3.1. Fases de producción del lenguaje 8

3.2. Formulación de planes lingüísticos 9

3.3. Ejecución de planes lingüísticos 10

3.3.1. Articulación 10

3.3.2. Autosupervisión 11

BIBLIOGRAFÍA 13

1. Introducción

Lenguaje y lengua son términos que de manera constante, pero errónea, se emplean como sinónimos. Sin embargo, cada uno hace referencia a conceptos diferentes. Por un lado, la lengua es el sistema que se emplea para la comunicación y esta se concreta a través del habla (Arrizabalaga, 2009).

El lenguaje, por su parte, organizado en una jerarquía de componentes de distinta complejidad, es la facultad que tiene todo individuo para expresarse a través de palabras, movimientos corporales, signos o señales (Beorlegui, 207)). Además, no es solo un medio de representación, sino que también sirve para realizar acciones sociales e interacciones como pedir disculpas, afirmar, preguntar, dar direcciones, estimular, agradecer etc. donde se toma en cuenta el contexto como productor del sentido y a los participantes como creadores de secuencias interactivas (Caroll, 2021).

Tomando como referencia lo anterior, en esta quinta unidad se realizará un recorrido por la producción, percepción y comprensión del lenguaje, haciendo hincapié en sus principales mecanismos, estrategias y procesos.

2. Percepción y comprensión del lenguaje

2.1. Percepción de los sonidos del habla

La percepción del habla se divide en tres niveles distintos. En el primer nivel, conocido como nivel auditivo, se realiza un análisis de la señal percibida, teniendo en cuenta sus atributos de frecuencia, intensidad y aspectos temporales (Arellano et al., 2021).

El segundo nivel es el nivel fonético, donde percibimos los sonidos del habla al combinar diversas señales acústicas (Cuetos, 2018). Finalmente, el tercer nivel es el nivel fonológico, en el que el segmento fonético se transforma en un fonema.

Estos tres niveles se suceden en el proceso de análisis de la señal acústica, lo que lleva a cabo un ejercicio de discriminación de la señal de habla. En primer lugar, distinguimos la señal auditiva de otras señales sensoriales (Carroll, 2021). Luego, identificamos si la señal tiene las propiedades características del habla, y finalmente, la identificamos como perteneciente a una lengua específica.

2.1.1. El habla como sistema modular

Antes de continuar, es esencial abordar el concepto del lenguaje como un sistema de procesamiento modular. Esto implica que el lenguaje se considera un sistema de

procesamiento independiente del sistema cognitivo general (Beorlegui, 2007). Por lo tanto, el procesamiento del lenguaje no sigue necesariamente los principios generales de la cognición.

Es fundamental comprender esta modularidad en el procesamiento del lenguaje, ya que existen características en la percepción del habla que parecen diferir de otras formas de percepción, como la musical o artística (Cuetos et al., 2018). Este concepto está estrechamente relacionado con la teoría del innatismo biológico de las habilidades lingüísticas, que ha sido respaldada por numerosos estudios.

En el caso de la percepción de los sonidos del habla, se lleva a cabo a través de un proceso más complejo y diferente en comparación con la percepción auditiva convencional (Arellano et al., 2021). Estos sonidos están fuertemente influenciados por el contexto en el que se encuentran, ya que la pronunciación de una consonante varía según los fonemas que la rodean. Incluso la diferencia entre fonemas puede ser mínima según esta influencia, lo que respalda la naturaleza modular del lenguaje (Cuetos et al., 2015).

Otro aspecto relevante que respalda esta teoría es la *percepción categórica*. Cuando se enfrenta a variaciones en características como el color o el olor, el ser humano puede determinar cuál de ellas está cambiando (tono, dulzura, etc.). Sin embargo, en el caso del lenguaje, esto no funciona de la misma manera. Cuando el oído humano percibe el habla, no determina si la diferencia entre dos fonemas radica en su intensidad o frecuencia, sino que categoriza categóricamente si se trata de uno u otro (Cuetos, 2018).

Algunos estudios han intentado determinar si esta percepción categórica se aplica a otros estímulos o se limita solo al habla. En casos en los que se pedía a los sujetos que diferenciaran diferentes sonidos agudos, se observó que no podían hacerlo, lo mismo sucedía con los balidos (Beorlegui, 2007).

Así pues, esta característica de la percepción del habla es diferente en las vocales y las consonantes. En las vocales, esta categorización no es tan marcada, mientras que en las consonantes, ocurre lo contrario (Cuetos, 2018). Esta diferencia se atribuye al hecho de que la transición entre consonantes es mucho más pronunciada, y la duración del sonido es menor que en las vocales, lo que requiere esta categorización.

Por último, el último argumento que respalda la modularidad del lenguaje es la diferencia en los procesos de atención en casos en los que la señal acústica es un sonido agudo en comparación con los casos en los que el estímulo es el habla (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012). La atención en los casos de señales acústicas pertenecientes al habla es mucho mayor y produce mejores resultados.

2.1.2. Teoría motora de la percepción del habla

Esta teoría se fundamenta en la idea de que la percepción del habla se basa en el conocimiento implícito de la articulación. Existe una estrecha relación entre la articulación y la percepción del habla, lo que simplifica y agiliza el proceso de comprensión del habla (Jiménez-Bravo, 2013). En otras palabras, una persona que adquiere conocimientos sobre los patrones de articulación de fonemas tendrá una mejor capacidad para percibir y categorizar estos fonemas, incluso si no conoce la lengua en profundidad:

> McGurk y MacDonald en 1976 demostraron que cuando la información visual y auditiva entra en conflicto, los receptores utilizan ambas fuentes de información para llegar a una percepción estable. Por ejemplo, cuando los labios del hablante indican la consonante velar /ga/, pero el sonido de la voz coincide con la oclusiva bilabial /ba/, los receptores informan que escuchan /da/, una oclusiva dental que conserva ciertos rasgos fonéticos de los otros dos sonidos.
>
> (Carroll, 2021)

Esto demuestra que en la percepción del habla participan tanto el sistema visual como el auditivo, sin que uno prevalezca sobre el otro. En definitiva, esta teoría tiene importantes implicaciones en la adquisición del lenguaje en niños (Jiménez-Bravo, 2013). La conexión directa entre la producción y percepción del habla explicaría la capacidad de los bebés para emitir sonidos que han escuchado previamente.

2.2. Percepción del habla continua

Hasta ahora, se ha examinado la percepción del habla como la capacidad de recibir sonidos aislados que forman parte de ella. No obstante, esta percepción no se ajusta a una situación conversacional típica (Higes, 2003). En este contexto, los sonidos se perciben en un marco en el que los fonemas se suceden y, a menudo, se superponen.

De hecho, si tomamos palabras grabadas de una conversación fluida y las presentamos de manera aislada, es posible que no podamos identificarlas, aunque en su contexto natural esto no representaría un problema (Mayor y Pinillos, 1991).

La información acústica, por sí sola, resulta insuficiente para la percepción de los sonidos del habla. Se necesita el contexto en el que se insertan para lograr una percepción efectiva. A continuación, analizaremos dos de las razones por las cuales se produce este fenómeno: la prosodia y el papel de la semántica y la sintaxis (Puac, 2022).

2.2.1. Factores semánticos y prosódicos que influyen en la percepción del habla

En la sección anterior, se exploró cómo el contexto influye en la percepción precisa del habla. Este contexto se compone de los otros sonidos que lo acompañan y de la información

semántica y sintáctica (Puac, 2022). Un ejemplo de esto es la siguiente situación: si se nos presenta una palabra de manera aislada cuyo significado desconocemos, es poco probable que podamos adivinar su significado (Rodríguez y Santana, 2010).

Sin embargo, si se presenta en una oración o un texto, es más probable que se pueda inferir su significado y percibir la palabra. Por lo tanto, se puede afirmar que cuanto más predecible es un discurso, mayor es la probabilidad de reconocer sus términos .

Otro fenómeno que ocurre durante la percepción del habla es la reconstrucción fonológica. Este fenómeno implica que, durante el habla continua, se es capaz de reconstruir palabras incluso cuando les falta uno de sus fonemas (Martínez Celdrán et al., 2003).

Por último, otra característica de la percepción del habla continua es la baja detección de errores de pronunciación. Según Schwegler et al. (2010), los errores que ocurren al principio de una frase o palabra o que son muy leves suelen pasar desapercibidos con frecuencia, lo que permite una percepción del habla más efectiva. Sin embargo, los errores de pronunciación que ocurren al final de una frase o palabra suelen ser más perceptibles y dificultan la comprensión.

2.3. Percepción del lenguaje escrito

Una vez explorada la percepción del lenguaje a través de la vía auditiva, se pasa a considerar la percepción del lenguaje mediante la vía visual durante la lectura.

Para comenzar, es importante abordar el tema de la ortografía, que es un sistema en el que cada sonido del lenguaje tiene una representación escrita en forma de símbolo. Los sistemas de ortografía en todo el mundo pueden clasificarse, según Escudero y Rosales (1984), en tres grupos principales:

a) Logografía: en este tipo de ortografía, un símbolo pictográfico o logográfico representa una palabra completa. Un ejemplo destacado es el chino, donde los símbolos (caracteres) contienen información sobre pronunciación y significado siguiendo patrones establecidos.
b) Silabario: en los sistemas de silabario, la unidad mínima es la sílaba, y se asigna un símbolo visual a cada una de ellas. El japonés moderno es un ejemplo de este tipo de ortografía.
c) Alfabeto: En los sistemas de alfabeto, cada fonema se representa mediante una o dos letras o grafemas. Por ejemplo, en español, las letras "ch" y "ll" representan fonemas específicos.

Los sistemas logográficos suelen ser más transparentes, ya que los símbolos tienden a parecerse a sus referentes reales. Por otro lado, los alfabetos son sistemas menos icónicos, ya

que las letras tienen una relación arbitraria con los fonemas que representan (Cuetos et al., 2018).

Sin embargo, son más fáciles de memorizar, ya que constan de un número limitado de símbolos (generalmente 20-30) y pueden utilizarse para representar una amplia variedad de palabras y significados (Goodamn, 1982). En casos donde la lectoescritura presenta dificultades de aprendizaje, a menudo se comienza con un sistema basado en símbolos junto con el alfabeto, y gradualmente se elimina el sistema de símbolos a medida que el aprendizaje avanza.

2.3.1. Niveles de procesamiento del lenguaje escrito

El proceso de percepción del lenguaje escrito guarda similitudes con el proceso de percepción del habla y se divide en varios niveles de procesamiento: el nivel de rasgos, el nivel de letras y el nivel de palabras (Escudero y Rosales, 1984).

En el nivel de rasgos, se identifican los trazos individuales que componen el grafema. Luego, en el nivel de letras, se agrupan esos trazos en una unidad reconocible y distinguible como una letra concreta.

Por último, en el nivel de palabras, se reconoce el conjunto de letras como una palabra independiente. Al reconocer la palabra, se activan sus características, como su deletreo, pronunciación o significado.

Aunque este procedimiento es comúnmente aceptado para la percepción del lenguaje visual, existen datos que sugieren otras vías de percepción. Por ejemplo, la capacidad de reconocer una palabra incluso si la imagen de sus letras está incompleta, o la habilidad de reconocer palabras basándonos en unos pocos rasgos distintivos (Escudero y Rosales, 1984).

2.3.2. Movimientos oculares durante la lectura

Cuando se lee un enunciado, nuestros ojos realizan una serie de movimientos y fijaciones oculares que optimizan la velocidad y eficacia de la lectura. Los avances tecnológicos nos han permitido analizar con más detalle estas fijaciones y los tipos de movimientos oculares que realizamos durante la lectura (Escudero et al., 2016). Aquí se describen algunos de estos movimientos:

a) Movimientos sacádicos: son movimientos oculares que ocurren durante la lectura y duran aproximadamente de 10 a 20 milisegundos. Ocurren aproximadamente después de cada 10 letras y proporcionan información limitada. Estos movimientos pueden ser en dirección progresiva (hacia adelante) o regresiva (hacia atrás).

b) Regresiones: son movimientos sacádicos que ocurren en dirección contraria a la lectura, es decir, hacia atrás. Representan alrededor del 10% al 15% del total de movimientos oculares durante la lectura. Según algunas investigaciones, las regresiones tienen la función de retroceder para corregir errores percibidos durante la lectura.

c) Fijacións: es el período de tiempo que transcurre entre un movimiento ocular y el siguiente. Normalmente, las fijaciones duran alrededor de 225 milisegundos, aunque esta duración puede variar según la persona y el contenido del texto. La duración de las fijaciones refleja la dificultad en el procesamiento de la información durante la lectura.

2.3.3. Modelo de activación interactiva

El modelo propuesto por McClelland y Rumelhart (1981) se fundamenta en tres ideas clave:

a) El proceso de lectura ocurre en tres niveles: el nivel de rasgos, el nivel de letras y el nivel de palabras.

b) Estos tres niveles funcionan de manera simultánea.

c) La interacción entre estos niveles puede ser excitatoria (la activación de un nivel aumenta la activación de otro nivel) o inhibitoria (la activación de un nivel inhibe la de otro nivel). Por ejemplo, la activación de la búsqueda de la letra "O" puede estimular la búsqueda de palabras que contengan "O" pero también puede suprimir la búsqueda de palabras que no la tengan.

El éxito de este modelo radica en su capacidad para explicar el funcionamiento en paralelo del proceso de lectura, lo que lo convierte en el modelo más aceptado en la actualidad.

2.4. Comprensión del lenguaje: acceso al léxico

En la unidad 4, se exploró la semántica, que involucra el aprendizaje de los significados de las palabras y la construcción de un "diccionario mental" que contiene todos estos significados (Palma, 2004). Ahora, se analizará cómo se accede a esta red organizada durante la comprensión del lenguaje y se presentarán varios modelos de acceso al léxico (véase Tabla 1).

Tabla 1.

Modelos de acceso al léxico (Palma, 2004)

Modelos de acceso al léxico	**Descripción**

Modelo de búsqueda	Uno de los modelos más conocidos es el propuesto por Forster (1976, 1979). Este modelo se compone del análisis del deletreo de la palabra y de las propiedades fonéticas de la misma. Una vez que se completan estos dos componentes, se comienza a buscar las palabras más frecuentes antes que las menos frecuentes. Cuando alguno de los dos componentes coincide con un elemento, se recupera una indicación de la entrada en el léxico, al mismo tiempo que se recupera el significado de la palabra. Este modelo considera el léxico como un sistema con un funcionamiento independiente que no se ve afectado por la sintaxis ni la semántica, a diferencia de lo que ocurre en el procesamiento de la lectura.
Modelo de logogén	También conocido como el *modelo de activación,* el modelo más famoso fue propuesto por Morton (1969). Según este modelo, cada palabra o morfema se representa con un logogén que contiene los atributos de esa palabra. El logogén puede activarse a través de la entrada sensorial o de la información contextual. Por ejemplo, la percepción de rasgos relacionados con el logogén a través de la audición puede activarlo y reconocerlo. Otra forma de activación es a través de la información contextual proporcionada por la estructura sintáctica y semántica que rodea a la palabra. Estas dos rutas de activación funcionan simultáneamente.
Modelo de cohorte	Este modelo se centra en el reconocimiento de palabras a través de la audición. Se basa en dos principios: la rapidez con la que una persona identifica una palabra mientras la escucha y la existencia de un punto de reconocimiento. Este punto, durante el avance de la emisión de la palabra, permite su identificación al descartar las opciones restantes. En este caso, el contexto sintáctico y semántico desempeñan un papel importante. Actualmente, este es el modelo más aceptado.

Así, tal y como explican Valenzuela eta l., (2012), los modelos de acceso al léxico explican cómo se reconoce o recupera una palabra, pero existen factores que afectan al acceso al léxico, como la frecuencia de las palabras (las palabras frecuentes se reconocen más rápidamente), la complejidad de la palabra (las palabras más complejas son más difíciles de reconocer) y la facilitación semántica (proporcionar pistas semánticas sobre la palabra objetivo facilita su reconocimiento).

3. Producción del lenguaje

3.1. Fases de producción del lenguaje

Actualmente, se tiene un conocimiento más limitado sobre la producción del lenguaje en comparación con la comprensión de este. Analizar la producción es más complejo que analizar la percepción (Hernández y Gómez, 2013). Se sabe que la producción de un mensaje implica cuatro etapas:

1. Conceptualización del mensaje.

2. Formulación de la idea a través de un plan lingüístico.
3. Articulación del mensaje utilizando los órganos del aparato fonatorio.
4. Autosupervisión del mensaje para verificar si cumple con los objetivos establecidos o no.

3.2. Formulación de planes lingüísticos

El primer paso en la producción del lenguaje implica la fase prelingüística, que ha sido objeto de debate entre psicolingüistas y psicólogos. Se argumenta a favor de la existencia de una etapa previa al desarrollo de la idea expresada en palabras, en la que se crea una representación mental de la idea antes de su conceptualización (Carroll, 2021).

Sin embargo, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre esta etapa. Una vez que se supera la etapa de conceptualización del mensaje, se procede a elaborar el plan lingüístico que dará lugar al mensaje en sí. A continuación se presenta el modelo de producción del habla (véase Figura 1).

Figura 1.

Modelo de Fromkin de la producción del habla (Carroll, 2021)

Fase	Proceso
1	Identificación del significado: generación del significado que se desea transmitir.
2	Selección de una estructura sintáctica: se elabora un perfil sintáctico de la oración, especificando qué espacios están destinados a palabras.
3	Generación de un perfil de entonación: se asignan los valores de acentuación de diferentes espacios destinados a palabras.
4	Inserción de palabras de contenido: se seleccionan sustantivos, verbos y adjetivos apropiados del léxico mental y se colocan en espacios destinados a palabras.
5	Formación de afijos y palabras funcionales: se añaden palabras funcionales (artículos, conjunciones y preposiciones), prefijos y sufijos.
6	Especificación de segmentos fonológicos: se expresa la oración en cuanto a segmentos fonológicos, según reglas fonotácticas.

Fuente: Basado en "The Non-Anomalous Nature of Anomalous Utterances", por V. A. Fromkin, 1971, *Language*, *47*, págs. 27-52, Linguistic Society of America.

Fuente: Modelo Fromkin de la producción del habla [Tabla], extraída de Carroll (2021)

En esta sección se parte de de la idea que se quiere transmitir y, en las fases posteriores, se da forma al mensaje. Esto plantea una pregunta importante: *si cometemos un error en la segunda o tercera fase, ¿se emite el mensaje sin previa corrección?*

Tal y como expone Caroll (2021), una explicación a este fenómeno es que todos estos procesos son independientes, por lo que un error puede ocurrir en un solo nivel de planificación. Por ejemplo, en la frase "un cantoso famante" (en lugar de "un famoso cantante"), se ha

producido un error en la fase cinco, donde los sufijos no se han colocado correctamente. Sin embargo, el resto de la emisión no se ve afectada.

Al mismo tiempo que se desarrollan las fases de planificación, se activan los procesos de edición, durante los cuales se verifica si la emisión será aceptable desde un punto de vista estructural y social.

3.3. Ejecución de planes lingüísticos

Hasta este momento, se han examinado las dos primeras etapas de la producción del lenguaje. A continuación, se desarollarán las dos fases restantes: la articulación y la autosupervisión.

3.3.1. Articulación

Durante la fase de articulación, se lleva a cabo la transmisión del mensaje estructurado desde el cerebro hacia el sistema fonoarticulador, encargado de generar la señal auditiva del habla. Como hemos explorado previamente en este módulo, el sistema fonoarticulador consta de la laringe, faringe, paladar, cavidad bucal, labios, fosas nasales y musculatura orofacial (Martínez-Celdrán et al., 2013).

El proceso del aparato fonatorio se inicia cuando el aire exhalado desde los pulmones asciende por la tráquea y llega a la laringe. En este punto, se inicia el proceso fonatorio. El aire entra en la glotis y hace vibrar las cuerdas vocales, que están cerca unas de otras. Esta vibración produce el sonido, que viaja por la faringe hasta llegar a las cavidades donde resonará (Carroll, 2021).

Estas cavidades incluyen las vías respiratorias superiores, como la rinofaringe y las fosas nasales, que contribuyen a la resonancia de fonemas como /m/ o /n/. También está la cavidad bucal, con sus componentes como las arcadas dentarias, encías, paladar duro, paladar blando, lengua y el suelo de la boca (Cuetos, 2015).

Estas estructuras modulan el sonido y actúan como puntos de articulación para formar las diferentes vocales y consonantes. Por último, los labios y la musculatura orofacial se encargan de satisfacer las necesidades de articulación relacionadas con labios, mejillas y la región perinasal.

Dejando de lado el aspecto mecánico del habla, enfocamos nuestra atención en el control motor del proceso. Este comienza con comandos motores generados por el cerebro. Una vez se ha creado el plan lingüístico, se emite la orden motora a través de las neuronas pertinentes (Cuetos et al., 2018). Esta orden depende del punto de articulación requerido para cada fonema que se va a pronunciar.

Como ya se trabajó en la unidad 4, la contracción de diferentes músculos se relaciona con el punto de articulación. Sin embargo, debemos recordar que el habla no consiste solo en una secuencia de fonemas; también se produce una coarticulación que la complica. Paralelamente a la articulación, se controlan aspectos prosódicos del habla.

La coarticulación da lugar a la infraarticulación, que se traduce en una disminución de la precisión en la articulación debido a la influencia del encadenamiento de fonemas, lo que permite un habla continua y fluida (Prieto, 2003). La superposición de fonemas implica que los puntos de articulación no sean muy definidos.

Otro aspecto analizado en el proceso de articulación es la frecuencia con la que se repite el ciclo de planificación-ejecución. Los expertos en este campo hablan de una secuencia continua de pausas (momentos de planificación) y fonaciones (periodos de habla).

3.3.2. Autosupervisión

La autosupervisión ayuda a eliminar ambigüedades y malentendidos al ajustar el discurso para que sea más claro y coherente. Esto es particularmente importante en situaciones formales o profesionales.

A continuación, se explorará en profundidad la importancia y las implicaciones de esta autosupervisión en la comunicación:

1. Impacto en la impresión personal: la manera en que nos expresamos puede influir en la percepción que los demás tienen de nosotros. La autosupervisión del discurso nos permite transmitir una imagen de competencia y cuidado en la comunicación. Evitar errores evidentes y corregirlos cuando ocurran contribuye a una impresión más positiva.
2. Adaptación al contexto: la autosupervisión también implica considerar el contexto y la audiencia. Dependiendo de la situación, es posible que se requiera un tono de voz, un lenguaje o un estilo de comunicación específico. La capacidad de ajustar el discurso en función de estos factores es esencial para el éxito en la interacción social y profesional.
3. Reducción de la ansiedad: la autosupervisión puede ayudar a reducir la ansiedad relacionada con la comunicación. Saber que se está haciendo un esfuerzo para evitar errores puede aumentar la confianza en uno mismo al hablar en público o en situaciones de estrés comunicativo.
4. Desarrollo de habilidades de comunicación: la práctica constante de la autosupervisión del discurso contribuye al desarrollo de habilidades de comunicación efectivas. A lo

largo del tiempo, las personas pueden perfeccionar su capacidad para detectar y corregir errores de manera rápida y eficiente.

En resumen, la autosupervisión del discurso es esencial para garantizar una comunicación clara y efectiva. Permite a las personas detectar y corregir errores antes de que afecten la comprensión y la impresión personal. Esta habilidad no solo mejora la calidad de la comunicación, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades sólidas en diferentes contextos sociales y profesionales.

BIBLIOGRAFÍA

Arellano, F. J., del Pozo, G. F. M., Culqui, C. O., y Arellano, V. R. T. (2021). Procesamiento cerebral del lenguaje desde la perspectiva de la neurociencia y la psicolingüística. *Revista de ciencias sociales*, *27*(4), 292-308.

Arrizabalaga, Á. R. (2009). *Arqueología del lenguaje*. Ediciones AKAL.

Beorlegui, C. (2007). El lenguaje y la singularidad de la especie humana. *Thémata. Revista de Filosofía, 39, 583-590.*

Carroll, D.W. (2021). *Psicología del lenguaje*. Madrid: Thomson.

Cuetos, F. (2018). *Neurociencia del Lenguaje: bases neurológicas e implicaciones clínicas.* Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Cuetos, F., De Vega, M., y González, J.. (2015). *Psicología del Lenguaje. Engranajes que permiten la formación del lenguaje*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Cuetos, F., González Álvarez, J., y Vega Rodriguez, M. D. (2018). Psicología del lenguaje. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J. (2012). Cerebro y lenguaje. *Sintomatología neurolingüística. Madrid: Editorial Médica Panamericana*.

Escudero, G. G., y Rosales, B. S. (1984). Los modelos del proceso de la escritura. *Estudios de psicología, 5(*19-20), 87-101.

Escudero, I., Martínez, P., y León, J. A. (2016). Los movimientos oculares como herramienta metodológica para el estudio de las dificultades de lectura en niños con TDAH. *Letrônica*, *9*(2), 213-225

Goodman, K. (1982). El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo. *Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura*, *13*, 28.

Hernández, M. B., y Gómez, J. M. (2013). Aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural. *Revista Politécnica*, *32*.

Higes, R. (2003). *Psicología del Lenguaje.* Madrid: Pirámide.

Jiménez-Bravo, M. (2013). Entre gesto y palabra: contribuciones de la neurolingüística al principio de paridad. *Estudios interlingüísticos*, (1), 47-65.

Martínez Celdrán, E., Fernández Planas, A. M. y Carrera, J. (2003). Castilian Spanish. *Journal of the International Phonetic Association, 33*(2), 255–259.

Mayor, J., y Pinillos, J. L. (1991). Comunicación y lenguaje. *Tratado de Psicología General*, *6*.

McClelland, J. L., y Rumelhart, D. E. (1981). An interactive activation model of context effects in letter perception: I. An account of basic findings. *Psychological review*, *88*(5), 375.

Mejías-Padilla, V. (2021). Implicaciones y Efectos Neurológicos en el Desarrollo del Lenguaje. *Revista Docentes 2.0*, *10*(1), 25-31.

Palma, N. G. (2004). Modelos de acceso al léxico y aprendizaje de la lectura. *Seminario médico*, *56*(2), 95-110.

Prieto, P. (2003). Efectos de coarticulación tonal en choques acentuales. *La tonía: dimensiones fonéticas y fonológicas*, 187-218.

Puac, J. L. A. (2022). Neurociencias del lenguaje y su influencia en el desarrollo cognitivo. *Revista Académica CUNZAC*, 5(2), 73-80.

Rodríguez, J. J., y Santana, A. M. M. (2010). Adquisición y desarrollo del lenguaje. *Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil*, *2*(5), 105-106.

Santrock, J. W., y Cordero, J. I. M. (2012). *Psicología de la educación*. McGraw-Hill Interamericana de España.

Schünke, Schulte y Schumacher. (2010). *Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía.* Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Schwegler, A., Kempff, J., y Ameal-Guerra, A. (2018). *Fonética y fonología españolas*. John Wiley y Sons.

Valenzuela, J., Ibarretxe-Antuñano, I., y Hilferty, J. (2012). La semántica cognitiva. *Lingüística cognitiva*, 41-68.

Vivas, J. (2009). Modelos de memoria semántica. *Vivas (Comp.) Evaluación de redes semánticas. Instrumentos y Aplicaciones. MdP: Eudem*.

Yule, G. (2007). *El lenguaje*. Ediciones Akal.